

B P P L A Y + B P T U N E

Felhasználói Kézikönyv

Raspberry Pi 4 / 5 célgép-kiadás - v2.0

Bithelyes audiofájl-lejátszás és rendszerhangolás

Raspberry Pi 4-en és Pi 5-ön, zárt célgépként, kiosk módban



Fejlesztette: Koscsó Media Engineering Kft

2026. augusztus

Tartalomjegyzék

Erről a kiadásról	3
1. Bevezetés	3
1.1 Mi a bpplay?	3
1.2 Nincs trükkös és titkos átalakítás a háttérben	3
1.3 Natív DSD és DoP	3
1.4 Mi a bptune?	4
1.5 Fontos tudnivaló: próbaidő	4
2. Rendszerkövetelmények	5
3. A készülék használata	5
3.1 Bekapcsolás	5
3.1.1 SSH-kapcsolódás	6
3.2 Tárterület kiválasztása	6
3.3 Hangkimenet kiválasztása	7
3.4 Böngészés és lejátszás	7
3.5 Használathoz szükséges összes billentyű felsorolása	11
3.6 Ha valami nem működik	11
4. Hardver	13
4.1 Alaplap/gép	13
4.2 Boot-médium	13
4.3 Tesztelt USB-DAC-ok és -vevők	13
5. Függelék: műszaki háttér	14
5.1 A jelút filozófiája	14
5.2 A hangdriver szerepe	14
Jognyilatkozat	14

Erről a kiadásról

Ez a végfelhasználói kiadás a bpplay/bptune célgép-kiadás v2.0-s teljes kézikönyvéből készült: annak szűkített változata, amely kizárólag azt írja le, amit a készülék napi használatához tudni szükséges. A telepítési, fejlesztői és adminisztrátori fejezetek szándékosan hiányoznak belőle.

A készülék automatikusan, bejelentkezés nélkül a zeneválasztóba bootol; te csak SSH-n keresztül kapcsolódsz hozzá (lásd 3.1.1). Parancssort, terminált vagy bejelentkezési promptot sosem látsz használat közben, a navigációhoz elég néhány billentyű: nyilak, `Enter`, `Space`, `Esc`.

1. Bevezetés

1.1 Mi a bpplay?

A bpplay egy parancssorból működő, bit-helyes (bit-perfect) audio file lejátszó alkalmazás Linuxra és macOS-re. Nincs grafikus felülete, nincs hangerő-szabályzója, nincs equalizere, szándékosan.

A célja egyetlen dolog: a zenefájl tartalmát változtatás nélkül, a lehető legrövidebb, legkevesebb konverziós lépést tartalmazó úton eljuttatni a DAC-hoz (digitális-analóg átalakítóhoz).

Amikor lehetséges, a program úgynevezett „integer módban” játszik le, ez azt jelenti, hogy a fájlban tárolt egész számok (integer minták) egyetlen bit-eltolás vagy konverzió nélkül jutnak el a hangkártyáig. Ha ez nem lehetséges (pl. a forrás float formátumú, vagy a DAC nem támogatja pontosan a forrás bitmélységét), a program ezt mindig világosan jelzi - soha nem hallgatja el, ha kompromisszumra kényszerült.

A célgép-kiadásban a végfelhasználó ezt a programot sosem indítja közvetlenül - helyette a `zenevalasztó.py` Python-szkript hívja meg a háttérben, a kiválasztott track(ek)hez (lásd 3. fejezet).

1.2 Nincs trükkös és titkos átalakítás a háttérben

Ez a bpplay legfontosabb tervezési alapelve. Ha a program bármilyen okból nem tudja pontosan azt a mintavételi rátát, bitmélységet vagy formátumot elérni, amit a fájl megkövetelne, akkor:

- világosan, a képernyőn kiírva jelzi, mi történt;
- soha nem hallgat el egy formátum-eltérést csendben;
- ha egy DAC nem adja vissza pontosan a kért mintavételi rátát, a program inkább újrapróbálkozik, mintsem hogy csendben elfogadjon egy rossz rátát.

1.3 Natív DSD és DoP

A DSD (Direct Stream Digital) nagyfelbontású hangformátum, amit SACD-k és egyes letölthető/streamelt kiadások használnak. Sok lejátszó a DSD-adatokat PCM-formátumba

csomagolja át (DoP, DSD over PCM), mielőtt a DAC-ra küldené. A bpplay képes a DSD-adatokat közvetlenül, csomagolás nélkül küldeni, ha a DAC ezt támogatja - ezt hívjuk natív DSD-lejátszásnak.

Fontos, Pi-specifikus korlát

A natív DSD és a DoP támogatása teljes egészében a csatlakoztatott DAC/USB-interfész chipjétől és a DAC felépítésétől függ, nem a Raspberry Pi-től. A tesztelt hardverek eltérő eredményt adtak - mielőtt DSD-lejátszást terveznél egy adott eszközzel, lásd a 4. fejezet hardver-táblázatát.

1.4 Mi a bptune?

A bptune egy önálló (a bpplay-től licenclésileg is elkülönített, nem GPL) rendszerhangoló eszköz, ami a Linux kernel és a hardver beállításait optimalizálja alacsony késleltetésű, megszakításmentes audio-lejátszáshoz, és a lejátszással ütköző háttérszolgáltatások kezelését is elvégzi.

A célgép-kiadásban a bptune funkcióit a gyári telepítő már beállította - végfelhasználóként nincs vele teendő.

1.5 Fontos tudnivaló: próbaidő

Ez a készülék próbapéldányként van kiadva: a gyártás (a telepítő-image megírásának) időpontjától számítva 15 napig használható. A próbaidő egyszer, +15 nappal (összesen legfeljebb 30 napra) meghosszabbítható - ezt a fejlesztő tudja megtenni távolról, ha felveszed vele a kapcsolatot.

A próbaidő lejártá után a készülék bekapcsoláskor automatikusan és teljesen leáll, a zeneválasztó fel sem tűnik, csak egy rövid üzenet jelenik meg a leállás okáról.

Ez a korlátozás a rendszer órájának visszaállításával nem kerülhető meg.

Fontos: az SD-kártya egyetlen konkrét készülékhez van kötve

Ez az SD-kártya-image gép-zárolt: az első tényleges bekapcsoláskor a szoftver rögzíti annak a Raspberry Pi-nek az adatait, amelyekben éppen fut, és onnantól kizárólag azon a konkrét gépen hajlandó elindulni. Ha a kártyát kiveszed és egy másik Pi-be teszed át, a készülék **egyáltalán nem fog elindulni** — ez nem hiba, hanem szándékos védelmi mechanizmus.

2. Rendszerkövetelmények

Ez a kézikönyv Raspberry Pi 4-et vagy Pi 5-öt feltételez, Raspberry Pi OS (64-bit, Debian-alapú) rendszerrel. Korábbi Pi-modelleken nem garantált a leírtak működése.

- Raspberry Pi 4 vagy 5, bármelyik RAM-változat - több RAM nagyobb, RAM-ba tölthető lejátszási listát enged meg; a `zenevalasztó.py` a kiválasztott lista becsült memóriaigényét is megmutatja induláskor, ebből lehet tájékozódni.
- Raspberry Pi OS 64-bit (arm64), Debian 13 (trixie) alapokon.
- Boot-médium: microSD-kártya (a jelen célgép-kiadás ezt használja).
- PREEMPT_RT kernel (a gyári telepítő automatikusan telepíti).
- ALSA-kompatibilis USB-DAC (lásd 4. fejezet a tesztelt hardverekhez) - vagy a Pi beépített hangkimenete, ha nincs külső DAC csatlakoztatva.
- Hálózati kapcsolat (Ethernet vagy Wi-Fi) - szükséges: a zeneválasztó a készülékkel létrehozott SSH-kapcsolaton keresztül érhető el (lásd 3.1.1); enélkül a végfelhasználó nem tud zenét választani és lejátszani.

3. A készülék használata

A használatához semmilyen technikai előismeret nem szükséges - a célgép (kiosk) mód ezért nem is kínál adminisztrátori jogokat.

3.1 Bekapcsolás

Csatlakoztasd a Raspberry Pi-t a tápellátáshoz (és ha van külön DAC-od, azt is a Pi USB-portjához). Javasolt a DAC-ot az USB 2.0 és nem az USB 3.0 csatlakozással használni. Ez általában a hátlap legalsó két csatlakozása.

Előbb a DAC-ot kapcsold be, majd az RPi-t. A készülék magától elindul.

A használatához nem szükséges monitor vagy billentyűzet: a zeneválasztó nem egy képernyőn jelenik meg a készüléken, hanem egy SSH-kapcsolaton keresztül, a saját tabletről, telefonodról vagy számítógépről érhető el. Lejátszás közben a grafikus user interface lekapcsolásra kerül, amennyiben mégis lenne monitor csatlakoztatva a Pi-hez

Bekapcsolás után kb. fél–egy perc várakozással hozd létre az SSH-kapcsolatot a készülékkel (lásd 3.1.1) - ekkor jelenik meg a zeneválasztó képernyő, nincs szükség jelszóra vagy bármilyen más parancs begépelésére.

Ha ehelyett egy rövid üzenetet látsz arról, hogy a készülék nem használható tovább, és utána a gép magától kikapcsol: a próbaidő lejárt (lásd 1.5). Vedd fel a kapcsolatot azzal, akitől a készüléket kaptad.

3.1.1 SSH-kapcsolódás

Ehhez semmilyen technikai ismeret nem szükséges, csak egy egyszerű kapcsolódás egy alkalmazással, ugyanúgy, mint bármelyik másik appnál.

A készülék IP-címét vagy hálózati nevét attól kapod meg, akitől a készüléket kaptad. A kiosk gépek általában a `kiosk@raspberrypi.local` vagy a `kiosk@IP-cím` címen érhetőek el. A szokásos jelszó, ha szükséges lenne: `zenehallgatas`.

```
| koscsof1@Koscso-MacBook-Air-3 ~ % ssh kiosk@raspberrypi.local
```

1. ábra: SSH-kapcsolódás macOS terminálból

Fontos

A hálózati kapcsolatnak (Wi-Fi vagy Ethernet) a teljes zenehallgatás alatt élnie kell - az SSH-kapcsolat ezen keresztül tartja életben a zeneválasztó képernyőt. Ha a hálózat megszakad, a kapcsolat is megszakad, és újra kell csatlakozni.

macOS / Linux: beépített terminál + `ssh` parancs.

Windows: Windows 10/11 esetén beépített OpenSSH-kliens, PowerShell vagy Windows Terminal alól, illetve PuTTY.

Android: Termux (teljes terminál-emuláció), JuiceSSH vagy ConnectBot.

iOS / iPadOS: Terminus vagy Blink Shell.

3.2 Tárterület kiválasztása

Ha a készülékhez most csatlakoztattál egy USB-meghajtót (pendrive, külső HDD/SSD) zenével, a képernyőn az `m` billentyűvel bármikor újra megnyithatod a tárterület-választót:

- A választó felsorolja az elérhető, zenét tartalmazó (vagy tartalmazható) meghajtókat - akár a már csatlakoztatottakat, akár a bedugott, de még nem csatlakoztatottakat is.
- Fel/Le nyilakkal navigálhatsz, `Enter`rel választasz.

```
| Zenei gyökér kiválasztása – Fel/Le, Enter=kiválaszt, q/Esc=alapértelmezett
Alapértelmezett: /home/kiosk/Zenék (1.7 GB szabad)
/mnt/aserver-zene-cd (1.0 GB szabad)
/mnt/aserver-zene-hr (0.0 GB szabad)
EFI (200M, vfat, nincs csatolva)
mypassport2 (1.8T, exfat, nincs csatolva)
WD Unlocker (30M, udf, nincs csatolva)
Mentett playlista betöltése...
Egyéni útvonal megadása...
```

2. ábra: A tárterület-választó képernyő

- Ha egy még nem csatlakoztatott meghajtót választasz, a rendszer automatikusan felcsatolja - ehhez semmilyen jelszó nem szükséges.

- Egyes zeneválasztó-változatok egy „Hálózati megosztás csatolása (NFS/SMB)...” sort is felkínálnak a tárterület-választóban. Ezzel egy másik géped (pl. egy NAS-od) megosztott zenei mappáját is elérheted, ha megadod a címét (pl. 192.168.1.10:/zene NFS-hez, //192.168.1.10/zene SMB-hez). A típust (NFS vagy SMB) a zeneválasztó automatikusan felismeri a cím alakjából. Magát a megosztást - hogy egyáltalán létezik-e, és hogy hozzáférhető-e - a NAS-on vagy a másik gépen kell előre beállítani; ez nem a bpplay/zeneválasztó feladata, az csak a már létező, elérhető megosztást csatolja fel.
- A hálózati tárhelyek elérése természetesen lassabb, mint a helyi tárhelyeké, és erősen függ a hálózat állapotától. 1 vagy 2 TB hálózati tárhely felcsatolása eltarthat 1–2 percig is - ez teljesen normális viselkedés.
- Ha csak egyetlen tárterület érhető el, a képernyő ezt a lépést automatikusan átugorja.

3.3 Hangkimenet kiválasztása

Ha a készülékhez több hangkimenet is csatlakozik (pl. a Pi beépített kimenete ÉS egy külső USB-DAC egyszerre), induláskor felkínálja a választást: Fel/Le nyilak, Enter. Ha csak egy kimenet van, ezt a lépést is automatikusan kihagyja.

A választó kurzora nem eshet automatikusan egy beépített (alaplapi/HDA-típusú) hangkártyára, ha van elérhető, névvel azonosítható külső DAC is a listában - így véletlenül sem választhatod a rossz kimenetet.

```
Kimenet (hangkártya) kiválasztása - Fel/Le, Enter=kiválaszt
Ha bizonytalan vagy: válaszd azt, amelyiknek a márkanéve van feltüntetve (nem a beépített hangkártyát).
[0] bcm2835 Headphones (hw:0,0) (default)
[1] Gustard USB Audio 2.0 (hw:1,0)
[2] vc4-hdmi-0 (hw:2,0)
[3] vc4-hdmi-1 (hw:3,0)
```

3. ábra: A hangkimenet-választó: a kurzor a külső DAC-on áll

3.4 Böngészés és lejátszás

- Ha a zenéid mappákba (albumokba) vannak rendezve, előbb egy albumlistát láatsz: Enterrel nyithatod meg egy adott album tracklistáját, Esckel léphetsz vissza.

```
/ - ↑↓ | Enter=belép | Space=kijelöl | a/n | r=ismétlés | s=mentés l=betöltés | /=keresés | Esc=fel | m=
[ ] [D] 2022_zenék
[ ] [D] DSD256 Archive
[ ] [D] French Cafe
[ ] [D] Gojdar_T_LP
[ ] [D] John Williams live - Deák ANdrás felvétele
[ ] [D] Kada Ad Lib 9624
[ ] [D] Lauditeur demo
[ ] [D] MRC2020
[ ] [D] MRC_2022
[ ] [D] Pinkfaun
[ ] [D] Roon backup
[ ] [D] Szendro_LP_Pyramix
[ ] [D] Szendrő Gábor DSD
[ ] [D] Szendrő Gábor FLAC original
[ ] 33bowls_breathe_MQA.mqa.flac (1630.0 MB, 48kHz)
```

4. ábra: Albumlista nézet

- Ha nincs mapparendezés (minden fájl egy helyen van), egyből a tracklista jelenik meg.

```

/2022_zenék/Master Tape Sound Lab _Metaxas recordings - ↑↓ | Enter=belép | Space=kijelöl | a/n | r=ismét
[ ]  ____planets_1_fullversion.wav (425.0 MB, 48kHz)
[ ]  ____Takacs_HAYDN_1.wav (156.9 MB, 48kHz)
[ ]  ____messiah_45_redeemeth_rehearsal.wav (114.9 MB, 48kHz)
[ ]  ____morri_chindamo_3.wav (151.3 MB, 48kHz)
[ ]  ____requiem_AWB_3.wav (70.0 MB, 48kHz)
[ ]  ____requiem_AWB_4.wav (148.3 MB, 48kHz)
[ ]  ____requiem_STARS.wav (50.7 MB, 48kHz)
[ ]  ____SELLECK_syzygy.wav (217.0 MB, 48kHz)
[ ]  ____AndreaKeller_2.wav (174.8 MB, 48kHz)
[ ]  ____ASQ_janacek.wav (197.3 MB, 48kHz)
[ ]  ____EricGriswold_4.wav (145.4 MB, 48kHz)
[ ]  ____grant_3.wav (116.9 MB, 48kHz)
[ ]  ____il_giardino1_Biber.wav (143.4 MB, 48kHz)
[ ]  ____love_10.wav (89.5 MB, 48kHz)
[ ]  ____PascalSchumacher_4_2clicks.wav (180.8 MB, 48kHz)
[ ]  ____russian_1.wav (70.5 MB, 48kHz)
[ ]  ____stavrou_1_GRIEG_1.wav (290.0 MB, 48kHz)
[ ]  ____vivaldi__folia.wav (229.6 MB, 48kHz)
[ ]  ____anzac_2.wav (267.2 MB, 48kHz)
[ ]  ____BMW_adam.wav (187.7 MB, 48kHz)
[ ]  ____BMW_keller.wav (92.8 MB, 48kHz)
[ ]  ____BMW_phil.wav (93.6 MB, 48kHz)
[ ]  ____j4.wav (185.6 MB, 48kHz)
[ ]  ____prom_7.wav (63.3 MB, 48kHz)
[ ]  ____toy_band_8.wav (84.9 MB, 48kHz)
Kijelölve: 0 track | becsült RAM: 0.0 MB
zenevalas0:~$
"raspberrypi" 10:28 26-Aug-26

```

5. ábra: Tracklista nézet, még kijelölés nélkül - az ablak alján a memórafoglaltság-számláló

- A trackek kiválasztása a Space billentyűvel lehetséges.

```

/2022_zenék/Master Tape Sound Lab _Metaxas recordings - ↑↓ | Enter=belép | Space=kijelöl | a/n | r=ismét
[x]  ____planets_1_fullversion.wav (425.0 MB, 48kHz)
[x]  ____Takacs_HAYDN_1.wav (156.9 MB, 48kHz)
[x]  ____messiah_45_redeemeth_rehearsal.wav (114.9 MB, 48kHz)
[x]  ____morri_chindamo_3.wav (151.3 MB, 48kHz)
[x]  ____requiem_AWB_3.wav (70.0 MB, 48kHz)
[ ]  ____requiem_AWB_4.wav (148.3 MB, 48kHz)
[ ]  ____requiem_STARS.wav (50.7 MB, 48kHz)
[ ]  ____SELLECK_syzygy.wav (217.0 MB, 48kHz)
[ ]  ____AndreaKeller_2.wav (174.8 MB, 48kHz)
[ ]  ____ASQ_janacek.wav (197.3 MB, 48kHz)
[ ]  ____EricGriswold_4.wav (145.4 MB, 48kHz)
[ ]  ____grant_3.wav (116.9 MB, 48kHz)
[ ]  ____il_giardino1_Biber.wav (143.4 MB, 48kHz)
[ ]  ____love_10.wav (89.5 MB, 48kHz)
[ ]  ____PascalSchumacher_4_2clicks.wav (180.8 MB, 48kHz)
[ ]  ____russian_1.wav (70.5 MB, 48kHz)
[ ]  ____stavrou_1_GRIEG_1.wav (290.0 MB, 48kHz)
[ ]  ____vivaldi__folia.wav (229.6 MB, 48kHz)
[ ]  ____anzac_2.wav (267.2 MB, 48kHz)
[ ]  ____BMW_adam.wav (187.7 MB, 48kHz)
[ ]  ____BMW_keller.wav (92.8 MB, 48kHz)
[ ]  ____BMW_phil.wav (93.6 MB, 48kHz)
[ ]  ____j4.wav (185.6 MB, 48kHz)
[ ]  ____prom_7.wav (63.3 MB, 48kHz)
[ ]  ____toy_band_8.wav (84.9 MB, 48kHz)
Kijelölve: 5 track | becsült RAM: 918.1 MB (50% a gép 1844 MB RAM-jából)
zenevalas0:~$
"raspberrypi" 10:28 26-Aug-26

```

6. ábra: Kijelölés a Space billentyűvel - a számláló 50 %-ot mutat

- Bármely track kiválasztása az n billentyűvel törölhető.
- Az ablak alján a memórafoglaltság-számláló figyeli, milyen mértékben tölti a memóriát a kiválasztás.

```

/2022_zenék/Master Tape Sound Lab _Metaxas recordings - ↑↓ | Enter=belép | Space=kijelöl | a/n | r=ismét
[x]  ___planets_1_fullversion.wav (425.0 MB, 48kHz)
[x]  ___Takacs_HAYDN_1.wav (156.9 MB, 48kHz)
[x]  ___messiah_45_redeemeth_rehearsal.wav (114.9 MB, 48kHz)
[x]  ___morri_chindamo_3.wav (151.3 MB, 48kHz)
[x]  ___requiem_AWB_3.wav (70.0 MB, 48kHz)
[x]  ___requiem_AWB_4.wav (148.3 MB, 48kHz)
[ ]  ___requiem_STARS.wav (50.7 MB, 48kHz)
[ ]  ___SELLECK_syzygy.wav (217.0 MB, 48kHz)
[ ]  ___AndreaKeller_2.wav (174.8 MB, 48kHz)
[ ]  ___ASQ_janacek.wav (197.3 MB, 48kHz)
[x]  ___EricGriswold_4.wav (145.4 MB, 48kHz)
[ ]  ___grant_3.wav (116.9 MB, 48kHz)
[ ]  ___il_giardino1_Biber.wav (143.4 MB, 48kHz)
[ ]  ___love__10.wav (89.5 MB, 48kHz)
[ ]  ___PascalSchumacher_4_2clicks.wav (180.8 MB, 48kHz)
[ ]  ___russian_1.wav (70.5 MB, 48kHz)
[ ]  ___stavrou_1_GRIEG_1.wav (290.0 MB, 48kHz)
[ ]  ___vivaldi__folia.wav (229.6 MB, 48kHz)
[ ]  ___anzac_2.wav (267.2 MB, 48kHz)
[ ]  ___BMW_adam.wav (187.7 MB, 48kHz)
[ ]  ___BMW_keller.wav (92.8 MB, 48kHz)
[ ]  ___BMW_phil.wav (93.6 MB, 48kHz)
[ ]  ___j4.wav (185.6 MB, 48kHz)
[ ]  ___prom_7.wav (63.3 MB, 48kHz)
[ ]  ___toy_band__8.wav (84.9 MB, 48kHz)
Kijelölve: 7 track | becsült RAM: 1211.9 MB (66% a gép 1844 MB RAM-jából)
zenevalas0:~$
"raspberrypi" 10:28 26-Aug-26

```

7. ábra: A számláló a kijelölés bővülésével követi a becsült RAM-igényt

- 70 % foglaltságnál a számláló pirosra vált, és ezzel figyelmeztet a túltöltés veszélyére. Amennyiben mégis túltöltöd a kiválasztással a memóriát, a lejátszás nem indul el.

```

/2022_zenék/Master Tape Sound Lab _Metaxas recordings - ↑↓ | Enter=belép | Space=kijelöl | a/n | r=ismét
[ ]  ___SELLECK_syzygy.wav (217.0 MB, 48kHz)
[ ]  ___AndreaKeller_2.wav (174.8 MB, 48kHz)
[ ]  ___ASQ_janacek.wav (197.3 MB, 48kHz)
[x]  ___EricGriswold_4.wav (145.4 MB, 48kHz)
[ ]  ___grant_3.wav (116.9 MB, 48kHz)
[ ]  ___il_giardino1_Biber.wav (143.4 MB, 48kHz)
[ ]  ___love__10.wav (89.5 MB, 48kHz)
[x]  ___PascalSchumacher_4_2clicks.wav (180.8 MB, 48kHz)
[ ]  ___russian_1.wav (70.5 MB, 48kHz)
[ ]  ___stavrou_1_GRIEG_1.wav (290.0 MB, 48kHz)
[x]  ___vivaldi__folia.wav (229.6 MB, 48kHz)
[ ]  ___anzac_2.wav (267.2 MB, 48kHz)
[x]  ___BMW_adam.wav (187.7 MB, 48kHz)
[ ]  ___BMW_keller.wav (92.8 MB, 48kHz)
[ ]  ___BMW_phil.wav (93.6 MB, 48kHz)
[ ]  ___j4.wav (185.6 MB, 48kHz)
[ ]  ___prom_7.wav (63.3 MB, 48kHz)
[ ]  ___toy_band__8.wav (84.9 MB, 48kHz)
[ ]  ___wendy_morrisson_468_9.wav (171.2 MB, 48kHz)
[ ]  ___aaron_BMWedge.wav (150.8 MB, 48kHz)
[ ]  ___adam3-inc.wav (196.3 MB, 48kHz)
[ ]  ___adam_footscrayF.wav (96.4 MB, 48kHz)
[ ]  ___adam_ivanhoeF_ORIG.wav (154.4 MB, 48kHz)
[ ]  ___anita2_orig.wav (274.3 MB, 48kHz)
[ ]  ___bach_FINAL2.wav (141.7 MB, 48kHz)
Kijelölve: 10 track | becsült RAM: 1809.9 MB (98% a gép 1844 MB RAM-jából)
zenevalas0:~$
"raspberrypi" 10:28 26-Aug-26

```

8. ábra: Túltöltés veszélye - a számláló pirosra váltott

- A kiválasztás befejezésekor a p lenyomásával indul a lejátszási lista lejátszása, a trackek egyenkénti memóriába töltésével.

```

Van egy legutóbbi lejátszási lista: 9 track (mentve: 2026-08-17 14:16).
Betöltsem induláskor? [i/N]: n
Lejátszás indul, 9 track:
- ____planets_1_fullversion.wav
- ____Takacs_HAYDN_1.wav
- ___messiah_45_redeemeth_rehearsal.wav
- ___morri_chindamo_3.wav
- ___requiem_AWB_3.wav
- ___requiem_AWB_4.wav
- ___EricGriswold_4.wav
- ___PascalSchumacher_4_2clicks.wav
- ___vivaldi__folia.wav
Device: Gustard USB Audio 2.0 (hw:1,0)
bpplay 1.1.0
Loading 9 file(s) into RAM...
File: /mnt/aserver-zene-hr/2022_zenék/Master Tape Sound Lab _Metaxas recordings/____planets_1_fullversion
.wav - 48000 Hz, 16-bit, 2 ch, 1160.5 s
Physical format: 32-bit integer.
Virtual format: integer, 32-bit, 8 B/frame - INTEGER MODE ACTIVE, signal path truly conversion-free
█

[zenevalas@bash* "raspberrypi" 10:28 26-Aug-26

```

9. ábra: A lejátszás kezdete: formátum-ellenőrzés és integer mód visszajelzése

A betöltést követően indul a lejátszás.

```

Van egy legutóbbi lejátszási lista: 9 track (mentve: 2026-08-17 14:16).
Betöltsem induláskor? [i/N]: n
Lejátszás indul, 9 track:
- ____planets_1_fullversion.wav
- ____Takacs_HAYDN_1.wav
- ___messiah_45_redeemeth_rehearsal.wav
- ___morri_chindamo_3.wav
- ___requiem_AWB_3.wav
- ___requiem_AWB_4.wav
- ___EricGriswold_4.wav
- ___PascalSchumacher_4_2clicks.wav
- ___vivaldi__folia.wav
Device: Gustard USB Audio 2.0 (hw:1,0)
bpplay 1.1.0
Loading 9 file(s) into RAM...
File: /mnt/aserver-zene-hr/2022_zenék/Master Tape Sound Lab _Metaxas recordings/____planets_1_fullversion
.wav - 48000 Hz, 16-bit, 2 ch, 1160.5 s
Physical format: 32-bit integer.
Virtual format: integer, 32-bit, 8 B/frame - INTEGER MODE ACTIVE, signal path truly conversion-free
Loading track 2/9...
Loading track 3/9...
Loading track 4/9...
Loading track 5/9...
Loading track 6/9...
Loading track 7/9...
Loading track 8/9...
█

[zenevalas@bash* "raspberrypi" 10:29 26-Aug-26

```

10. ábra: A trackek egyenkénti betöltése a memóriába

A betöltés sebessége a háttértárak, NAS esetében pedig a hálózat átviteli képességének függvénye. SSD-ről még a 96 kHz/24 bites FLAC-trackek betöltése is azonnal, várakozás nélkül megtörténik.

Mennyiben az összeállított playlista különböző mintavételezésű file-okat tartalmaz, a bpplay a gapless (kimaradásmentes) lejátszás érdekében az azonos mintavételezésűeket fogja egy playlistába rendezni. Amikor egy másik mintavételezéssel elindul az eredeti playlista következő mintavételezésű része, hallható lesz egy rövid egy-két másodpercig tartó szünet. Ez nem hiba,

ennyi időt vesz igénybe az átkapcsolás. A bpplay szoftver a kattánások elkerülése érdekében tizedmásodperces ideig némítja a kimenetet.

3.5 Használathoz szükséges összes billentyű felsorolása

Billentyű	Funkció
Fel / Le	Navigálás
Enter	Almappába való belépés; track soron szándékosan NEM csinál semmit (hogy véletlenül ne „oltsa ki” a Space-szel tett kijelölést)
Esc	Visszalépés az előző (szülő) menüpontba/mappába
Space	Track kijelölése (tracknézetben), vagy egy teljes album összes trackjének kijelölése (albumnézetben, egyszerre)
a	Mind kijelölése (az éppen megnyitott mappa alatt, rekurzívan)
n	Kijelölés törlése
r	Ismétlés (repeat) mód ki-/bekapcsolása; bekapcsolva a lejátszási lista a magától történő kifutása után automatikusan újakezdi előlről
s	A jelenlegi kijelölés mentése lejátszási listaként (nevet kérdez)
l	Korábban mentett lejátszási lista betöltése
o	Hangkimenet (DAC) kézi újraválasztása lejátszás közben; kiegészíti (nem helyettesíti) az automatikus, minden lejátszás előtti újraellenőrzést
/	Keresés (cím szerint szűr)
m	Meghajtó-/tárterület-váltás
p	Lejátszás indítása a kijelölt sorrendben
q	Kilépés lejátszás nélkül (a képernyő ekkor automatikusan újraindul, nem marad „kint”); kiosk módban a legfelső szinten ehelyett teljesen leállítja a gépet

3.6 Ha valami nem működik

- **Nincs hang:** ellenőrizd, hogy a megfelelő hangkimenetet választottad-e (3.3), és hogy a DAC be van-e kapcsolva és csatlakoztatva.
- **Nem látod a zenéidet:** nyisd meg a tárterület-választót (m, 3.2), és válaszd ki a megfelelő meghajtót.
- **A készülék nem indul, csak egy üzenetet mutat, aztán kikapcsol:** a próbaidő lejárt (1.5) - vedd fel a kapcsolatot a fejlesztővel.
- **Ha a hangerő szokatlanul halknak tűnik:** a bpplay szándékosan sosem nyúl semmilyen hangerő-szabályzóhoz, a lejátszás mindig bit-helyes, a forrásfájl változtatás nélkül jut el a hangkártyáig. Ez azt jelenti, hogy a DAC (vagy a hangkártya) saját, firmware-szintű hangerő-vezérlővel rendelkezik, és az korábban (pl. egy másik lejátszóprogrammal) alacsony szintre lett állítva, ez a beállítás a bpplay alatt is megmarad, a lejátszó nem tudja és nem is akarja felülbírálni. Ez nem hiba, hanem a bit-helyes működés

szükségszerű következménye: ugyanezen okból nem torzít, nem keveri és nem csendesíti el a bpplay semmilyen forrást a saját belátása szerint.

- **Mi a teendő, ha ez a helyzet áll fenn:** érdemes még a Pi image telepítése előtt ellenőrizni az alábbiakat: Ellenőrizd az operációs rendszer hangkeverőjét / az ALSA-vezérlőket (Linuxon pl. `alsamixer` vagy `amixer`), és állítsd a DAC saját hangerő-vezérlőjét maximumra (0 dB).
- Ha a DAC (USB interfésznek)-nak több, egymástól független hangerő-vezérlője is van (ez néhány szokatlan, többcsatornás USB-interfésznel előfordul), ellenőrizd, hogy mindegyiket maximumra állítottad-e. Ha bizonytalan vagy, keresd fel azt, akitől a rendszert kaptad — a gyakori/ismert DAC-modelleknél ez a beállítás előre, automatikusan is elvégezhető induláskor. Ez a jelenség nem chipgyártó-specifikus véletlen, hanem tervezési kérdés: a kifejezetten audiofil, "csak digitál-analóg híd" célra szánt referencia szintű eszközöknél (XMOs, Amanero) jellemzően szándékosan KIHAGYJÁK a szoftveres hangerő-vezérlőt, míg az általános célú (playback ÉS felvétel, fogyasztói hangkártya/headset piacra szánt) USB-audio-híd chippek gyakran IGEN, alpból tartalmaznak ilyet. Ismert, általános célú chipcsaládok, amiknél érdemes előre ellenőrizni (ezeket mi magunk még nem teszteltük empirikusan, csak az általános tervezési mintázat alapján valószínűsítjük a kockázatot):
 - - C-Media CM6631A / CM6632A
 - - Savitech SA9018 / SA9023 / SA9027 / SA9227 / SA9228
 - - Texas Instruments/Burr-Brown PCM2704 / PCM2706 / PCM2707
 - - Tenor TE7022 / TE8802
 - - Bármilyen "USB hangkártya/headset" jellegű, C-Media CM106/108/119 családba tartozó, fogyasztói célú chip
 - *Ökölszabály:* minél inkább "általános USB hangkártya" jellegű egy
 - DAC/interfész (playback + mikrofon, headset-kompatibilitás), annál
 - valószínűbb, hogy van benne szoftveresen állítható hangerő-vezérlő, minél inkább "tisztán audiofil, csak lejátszásra szánt bridge" jellegű
- **Ha az eszköz nem található a hálózaton:** mielőtt bármihez hozzáfognál: a célgép szándékosan **csak vezetékes Ethernet-kapcsolatot** használ, a Wi-Fi tudatosan ki van kapcsolva rajta (a determinizmus/hangminőség érdekében). Ha nincs fizikailag bedugva Ethernet-kábel a gépbe és a routerbe/switch-be, a gép sosem fog kapni IP-címet, és semmilyen eszközkereső program nem fogja megtalálni. Ha a kiosk@raspberrypi.local vagy a kiosk@IP cím cím nem érhető el, ellenőrizd sorban az alábbiakat:
 1. **Van-e ténylegesen Ethernet-kábel bedugva** a Pi-be és a routerbe — ez a leggyakoribb ok.
 2. **Adj neki elég időt** — az első bekapcsolás után (főleg frissen írt SD-kártyánál) akár 1-2 percig is tarthat, mire a rendszer teljesen elindul és hálózatra kerül; ne ítéld túl korán.
 3. **Nézd meg a router saját admin-felületén** a csatlakoztatott eszközök listáját (DHCP-kliensek), ne csak egy külön eszközkeresőt — ez megbízhatóbb, mert nem függ az mDNS-től (.local névfeloldás), ami bizonyos routereken/VLAN-okon blokkolva lehet.

4. **Ellenőrizd, hogy ugyanazon a hálózaton vagy-e** — ha a géped Wi-Fi-n van egy vendéghálózaton, a Pi pedig vezetékesen a fő hálózaton, lehet, hogy nem látjátok egymást, még akkor sem, ha mindkettő működik.
 5. **Figyeld az SD-kártya aktivitás-jelző LED-jét** bekapcsoláskor. Ha zölden villog egy darabig, majd kb. 30 másodperc után folyamatosan pirosra vált, az egy ismert, dokumentált hiba jele, aminek megvan a megoldása; ilyenkor ne próbálkozz tovább, hanem kérj segítséget.
 6. **Próbáld újraírni az SD-kártyát.** Egy félbeszakadt vagy hibás írás ugyanezt a tünetet okozhatja.
 7. **Ha semmi nem segít,** a legbiztosabb diagnózis, ha közvetlenül a Pi-hez csatlakoztatsz egy monitort (HDMI) és billentyűzetet (USB), és megnézed, mit ír ki a képernyő bekapcsoláskor — ez azonnal elárulja, hogy a gép egyáltalán eljut-e a hálózati inicializálásig.
- **Bármilyen más szokatlan:** jelezd a fejlesztőknek.

4. Hardver

4.1 Alaplap/gép

Kizárólag Raspberry Pi 4-en (CM4-modul Holo Red esetében) és Pi 5-ön validált, bármelyik RAM-változatban. Korábbi Pi-modelleken (Pi 3 és régebbi) nem tesztelt, nem garantált.

4.2 Boot-médium

A célgép-kiadás microSD-kártyáról bootol.

4.3 Tesztelt USB-DAC-ok és -vevők

Eszköz	Chip/interfész	PCM	Natív DSD	DoP
Gustard USB Audio 2.0	(közvetlen USB-DAC)	Igen	Igen	Igen
TT-DAC-2026 TT-DAC-NV	/ Amanero Combo 384 és 768	Igen	Igen	Igen
Audio-GD DDC → Gustard (I2S)	Amanero Combo384	Igen	Nem - a 384 kHz-es mintavételiráta-pla fon miatt DSD256 natívan és DoP-on keresztül is hardveresen kizárt	Nem - a chip DoP-detektora firmware-szinten csak 24 bites keretet ismer fel; a 32 bites DoP-kísérlet mindkét bájtt-elrendezéssel hallható zajt adott, a kijelző PCM-et mutatott DSD helyett

5. Függelék: műszaki háttér

5.1 A jelút filozófiája

A bpplay tervezési célja, hogy a lehető legkevesebb, legjobban dokumentált lépésen keresztül jusson el a hang a fájl memóriába töltésétől a DAC-ig. Amikor integer forrás és integer DAC-formátum találkozik, ez nulla aritmetikai konverziót jelent.

5.2 A hangdriver szerepe

A jelút üzenetekben szereplő „a hangdriver végzi az utolsó lépést” megfogalmazás a mögöttes operációs rendszer audio-alrendszerére utal (Linuxon az ALSA) - platformfüggetlen, pontos megfogalmazás.

Írások a medium.com oldalon a szoftver fejlesztésével és a számítógépes audióalrendszerek működésével kapcsolatban:

- 1. rész:** [bpplay - kompromisszummentes számítógépes audió: architektúra és szoftveres minimalizmus](#)
- 2. rész:** [bpplay - mi történik a gépházban?](#)
- 3. rész:** [Bithelyes és memóriából történő audio file lejátszás 2026-ban](#)
- 4. rész:** [Linux- és Windows-környezet optimalizálási lehetőségei high-end audio-lejátszáshoz](#)
- 5. rész:** [Bithelyesség - mit jelent valójában, és mikor számít igazán?](#)

Jognyilatkozat

A bpplay és a bptune szoftver, valamint az ezt a készüléket kiszolgáló zeneválasztó (zenevalasztó.py) „ahogy van” (as is), mindennemű kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül kerül átadásra, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.

A fejlesztő nem vállal felelősséget a szoftver vagy a készülék használatából, hibás működéséből vagy meghibásodásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, ideértve a csatlakoztatott hangtechnikai eszközök (DAC, erősítő, hangfal) esetleges károsodását, adatvesztést, vagy a tervezett céltól eltérő felhasználásból eredő bármilyen kárt.

Ez a kézikönyv a lehető legpontosabb, aktuális állapot leírására törekszik, de a fejlesztő nem garantálja a benne foglaltak teljességét vagy hibamentességét, és fenntartja a jogot annak előzetes értesítés nélküli frissítésére. A készülék és a kézikönyv kizárólag a benne leírt, végfelhasználói zenehallgatási célra készült; bármilyen más felhasználás saját felelősségre történik.

A szoftver és a készülék minden joga fenntartva; azok másolása, visszafejtése vagy harmadik fél részére történő átadása kizárólag a fejlesztő előzetes írásos engedélyével történhet.

JÓ ZENEHALLGATÁST!